МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Архитектура организации»

Тема курсовой работы: «Разработка комплекса описаний архитектурных представлений предприятия по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к сети Интернет по заданным архитектурным фреймворкам»

Студент группы ИНБО-01-19	Громов Николай Дмитриевич	(подпись)
Руководитель курсовой работы	проф., д.т.н. Андреева О.Н.	(подпись)
Работа представлена к защите	«23» декабря 2020г.	
Допущен к защите	«22» декабря 2020г.	

Москва 2020 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

Утверждаю
Заведующий кафедрой ППИ
_____ Зуев А.С.
(подпись)
«21» сентября 2020 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Архитектура организации»

Студент Громов Николай Дмитриевич Группа ИНБО-01-19

Тема «Разработка комплекса описаний архитектурных представлений предприятия по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к сети Интернет по заданным архитектурным фреймворкам»

Исходные данные: выбранное студентом предприятие и его вид деятельности

Перечень вопросов, подлежащих разработке, и обязательного графического материала:

1. Характеристика предприятия по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к сети Интернет
2. Дерево целей и функций предприятия по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к сети Интернет
3. Построение архитектурной модели Захмана для предприятия по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к сети Интернет
4. Моделирование архитектурных представлений предприятия по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к сети Интернет в соответствии с методикой META Group
5. Моделирование архитектурных представлений предприятия по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к сети Интернет в соответствии с методикой TOGAF
6. Моделирование архитектурных представлений предприятия по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к сети Интернет в соответствии с моделью «4+1»

7. Моделирование архитектурных представлений предприятия по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к сети Интернет с использованием стратегической модели архитектуры SAM

8. Планирование архитектуры предприятия по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к сети Интернет с использованием модели EAP Entrerprise Architecture Planning

9. Планирование архитектуры предприятия по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к сети Интернет с использованием модели NASCIO Architecture Toolkit

Срок представления к защите курсовой работы: до «19» декабря 2020 г.

Задание на курсовую работу выдал		Андреева О.Н.
	Подпись руководителя	*(ФИО руководителя)*
		«21» сентября 2020 г.
Задание на курсовую работу получил		Громов Н.Д.
	Подпись обучающегося	*(ФИО обучающегося)*
		«21» сентября 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 3
ВВЕДЕНИЕ 6
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ И УСЛУГ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 9
1.1 Влияние пандемии на деятельность предприятия 10
1.2 Организационная структура 11
2. ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ И ФУНКЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ И УСЛУГ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 13
3. ПОСТРОЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ МОДЕЛИ ЗАХМАНА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ И УСЛУГ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 15
3.1 Теоретическая справка модели Захмана 15
3.2 Построение архитектурной модели Захмана 16
4. МОДЕЛИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ И УСЛУГ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ META GROUP 18
4.1 Теоретическая справка рассматриваемой модели 18
4.2 Моделирование архитектуры предприятия по заданной методике 19
4.2.1 Этап 1. Разработка общих требований 19
4.2.2 Этап 2. Разработка концептуальной архитектуры 19
4.2.3 Этап 3. Разработка плана реализации 21

5. МОДЕЛИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ И УСЛУГ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ TOGAF 22
5.1 Теоретическая справка методики TOGAF 22
5.2 Моделирование архитектуры предприятия в соответствии с заданной методикой 23
5.2.1 Фаза A. Определение плана 23
5.2.2 Фаза B. Разработка бизнес-архитектуры предприятия 23
5.2.3 Фаза C. Разработка архитектуры данных и архитектуры приложений 23
5.2.4 Фаза D. Разработка технологической архитектуры 24
5.2.5 Фаза E. Проверка возможности реализации предложенных решений 25
5.2.6 Фаза F. Планирование перехода к новой системе 25
5.2.7 Общий вид на схему 26
6. МОДЕЛИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ И УСЛУГ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ «4+1» 27
6.1 Краткая теоретическая справка модели «4+1» 27
6.2 Моделирование архитектуры в соответствии с заданной моделью 28
7. МОДЕЛИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ И УСЛУГ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АРХИТЕКТУРЫ SAM 32
7.1 Теоретическая справка стратегической модели архитектуры SAM 32
7.2 Моделирование архитектуры по заданной методике 33

8. ПЛАНИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ И УСЛУГ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ EAP ENTERPRISE ARCHITECTURE PLANNING 38
8.1 Краткая теоретическая справка модели EAP 38
8.2 Планирование архитектуры предприятия в соответствии с рассматриваемой моделью 39
8.2.1 Анализ среды 39
8.2.2 Анализ на бизнес-уровне 39
8.2.3 Проведение анализа информационных технологий, а также формирование требований к ним с учетом архитектуры ИТ 39
8.2.4 Определение стандартов организации 40
8.2.5 Проведение анализа информационных технологий 40
8.2.6 Gap-анализ 40
9. ПЛАНИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ И УСЛУГ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ NASCIO ARCHITECTURE TOOLKIT 42
9.1 Теоретическая справка модели NASCIO Architecture Toolkit 42
9.2 Описание архитектуры предприятия по рассматриваемой модели 43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 45
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 47

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире невозможен успех без эффективного управления. Повышение уровня технологий неизбежно ведет к повышению требований к методам и способом управления. В связи с этим человечеству постоянно требуется создавать, совершенствовать и менять подходы к управлению своими организациями. Всем известно, что мир меняется крайне быстро, а, следовательно, и информационные системы должны успевать за изменениями. Если этого не будет происходить, то та самая информационная система, призванная ускорить развитие организации, может стать настоящим тормозом. Это приводит нас к необходимости грамотно использовать современные информационные технологии, к необходимости учитывать, как потребности самой организации, так и внешних условий. Лоскутная автоматизация отдельных частей организации без учета их связей может вызвать ужасающие последствия. Таким образом, рассмотрение предприятия как единого целого может значительно улучшить рост организации и повысить эффективность деятельности. [8, с. 4]

Предоставление доступа к сети Интернет является неотъемлемым видом деятельности в экономике. Без постоянного доступа к сети Интернет очень трудно представить современный мир. Все организации требуют стабильного, а также высокоскоростного соединения. По этим причинам предприятие данной отрасли требует постоянного развития. Именно отсюда следует важность описания архитектуры данной организации для обеспечения достойного экономического роста компании в настоящее время.

Для организации, занимающейся предоставлением услуг доступа к сети Интернет, как и для любой другой, требуется грамотное и эффективное управление, невозможное без применения специализированных программных продуктов. Однако, внедрение этих самых программ требует от организации правильного подхода. Для обеспечения разумного и эффективного подхода

необходимо провести серию специальных анализов, которые позволят выполнить разработку архитектуры предприятия, исследовать деятельность и ИТ-инфраструктуру предприятия, а также позволят разработать проекты, способные усовершенствовать бизнес-процесс и саму ИТ-инфраструктуру.

Таким образом, целью данной работы можно назвать разработку комплекса описаний архитектурных представлений для организации, занимающейся предоставлением услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет, а основными задачами будут являться:

- Составление характеристики предприятия по деятельности по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет;
- Построение дерева целей и функций предприятия по деятельности по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет;
- Построение архитектурной модели Захмана для предприятия по деятельности по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет;
- Моделирование архитектурных представлений предприятия по деятельности по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с методикой META Group;
- Моделирование архитектурных представлений предприятия по деятельности по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с методикой TOGAF;
- Моделирование архитектурных представлений предприятия по деятельности по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к

информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с моделью «4+1»;

- Моделирование архитектурных представлений предприятия по деятельности по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет с использованием стратегической модели архитектуры SAM;
- Планирование архитектуры предприятия по деятельности по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет с использованием модели EAP Entrerprise Architecture Planning;
- Планирование архитектуры предприятия по деятельности по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет с использованием модели NASCIO Architecture Toolkit

В существующих на данный момент условиях рынка вопрос необходимости проведения подобных исследований даже не стоит. В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 конкуренция серьезно возросла. Ведь кризис, вызванный пандемией, ставит под угрозу не только экономическое благополучие компаний, но и само существование компаний. Резко упавший спрос на одни услуг, а также резко выросший спрос на другие серьезно ударил по всем сферам бизнеса и ужесточил конкуренцию на рынке, заставляя компании буквально бороться за продолжение своего существования всеми доступными методами. Исследования же, проводимые в данной работе, являются именно теми методами, которые могут стать весомым преимуществом перед другими компаниями в борьбе за рынок.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ И УСЛУГ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ООО «Москва Телеком» – российская компания, занимающаяся предоставлением услуг по передаче данных, а также предоставлением услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет. Фирма является представителем малого бизнеса. Штат компании насчитывает 40 человек. Компания предоставляет услуги по подключению абонентов к сети Интернет, занимается настройкой и установкой оборудования клиентам, осуществляет техническую поддержку клиентов после осуществления подключения клиента. Офис располагается в Москве, Российская федерация. Предоставление услуг происходит в городе Москва, а также в ближайшем Подмосковье.

Стоит отметить, что услуги, предоставляемые компанией, являются технологически сложными. Предоставление доступа к сети Интернет требует достаточно большого количества высококвалифицированного технического персонала, что увеличивает затраты на данный отдел. Компания активно применяет новейшие технологии для улучшения качества оказываемых услуг.

Компания занимает небольшую часть рынка, немало важно, что организация ощущает конкуренцию со стороны других крупных телекоммуникационных компаний, таких как МТС, МГТС, Билайн, а также со стороны более мелких фирм и компаний. Основным фактором успеха работы компании по предоставлению услуг доступа к сети Интернет люди признают соотношение «цена/скорость». [5, с. 128]

Выделим вспомогательные бизнес-процессы. К ним относятся: обслуживание и поддержание инфраструктуры компании, ведение документооборота, осуществление управления персоналом и т.д.

Говоря об основных бизнес-процессах компании, главными бизнес-процессами являются: осуществление маркетинга, разработка услуг, предоставление услуг, управление сбытом и снабжением, а также осуществление продаж и управление обслуживанием клиентов.

1.1 Влияние пандемии на деятельность предприятия

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 безусловно повлияла на жизнь если не всех, то на жизнь абсолютного большинства жителей России и всего мира. Перевод работников на удаленную работу, прекращение очного обучения в большинстве высших учебных заведений страны, введение дистанционного обучения для школьников и студентов является следствием ввода массовых ограничений правительствами стран. Что означает данный факт для бизнеса?

Как известно, многие компании, не успевшие быстро адаптироваться к новым реалиям, начали терпеть колоссальные убытки. Да, меры правительства, введенные специально для оказания помощи всем видам бизнеса, действительно действуют. Они, как минимум, позволили отсрочить процесс развала фирм и организаций. Однако, несмотря на данный факт, те отрасли экономики, которые полностью завязаны на физическом контакте со своими клиентами, получили гораздо больший урон. Это относится, например, к ресторанам без доставки, к тренажерным залам и к другим компаниям. В тоже время, другие отрасли либо совсем не почувствовали влияние пандемии, либо же для них пандемия внесла лишь небольшие корректировки.

Ко второму типу компаний относится рассматриваемое предприятие. Отрасль предоставления услуг доступа к сети Интернет лишь набрала обороты.

Рост количества подключений новых абонентов составил от 10% до 30% по всей РФ. Очевидно, что этот рост связан с переводом людей на удаленные формы работы и обучения. Также, операторами был зафиксирован рост интернет-трафика до 30%. [6, с. 5]

Таким образом, ООО «Москва Телеком» не только не пострадала от пандемии, а наоборот, приобрела новых клиентов.

1.2 Организационная структура

Иллюстрация организационной структуры приведена на Рисунке 1.1, голубым выделены отделения фронт-офиса по отношению к клиентам компании, а белым – бэк-офиса.

Технический отдел компании занимается подготовкой и работой с оборудованием. Все закупаемое оборудование проходит через сотрудников данного отдела.

Бригады подключения занимаются выездами к клиентам и подключением оборудования на месте.

Техническая поддержка, входящая в состав отдела подключения, осуществляет консультирование текущих клиентов по техническим вопросам.

Основными функциями отдела продаж является обработка поступающих заявок, консультирование клиентов, согласование сроков осуществления подключения, а также подписание договора с клиентами.

Отдел бухгалтерии, подчиняющийся финансовому директору, выполняет задачи, связанные с ведением бухгалтерского учета, включая ведение отчетности.

Отдел кадров и его начальник осуществляют работы, связанные с наймом новых сотрудников, а также выполняют работы, связанные с управлением персоналом предприятия.

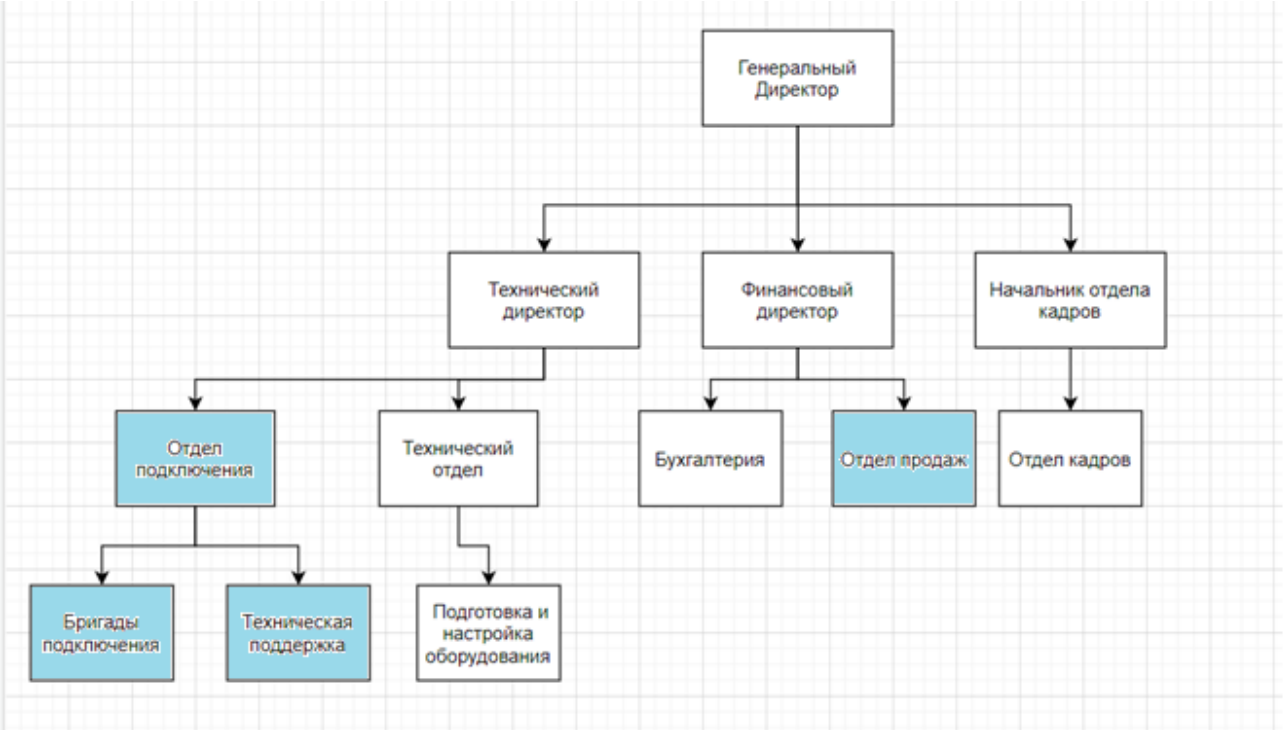

Рисунок 1.1 — Организационная структура компании

Среди факторов, влияющих на организационную структуру предприятия можно отметить:

– Размер. Компания является небольшой, но предоставляет свои услуги в Москве и ближайшем Подмосковье;

– Уровень автоматизации и механизации. «Москва Телеком» является достаточно продвинутой компанией, применяющей информационные системы на большей части этапов оказания услуг. Это факт позволяет уменьшить штат сотрудников;

– Сферу деятельности. Компания предоставляет услуги в сфере телекоммуникаций и информационных технологий, что позволяет активно применять информационные системы и технологии на большей части этапов оказания услуг.

2. ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ И ФУНКЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ И УСЛУГ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Основной стратегией ООО «Москва Телеком» является «Предоставление качественного доступа в интернет своим клиентам за разумную цену». Последние 5 лет компания активно обновляла свои технологии предоставления услуг: закупала обновленное оборудование, отправляла свой персонал на курсы повышения квалификации, а также провела внедрение обновленного программного обеспечения в некоторые отделы компании. На Рисунке 2.1 приведено изображение дерева целей предприятия.

Рисунок 2.1 — Дерево целей предприятия

На Рисунке 2.2 показано дерево функций предприятия.

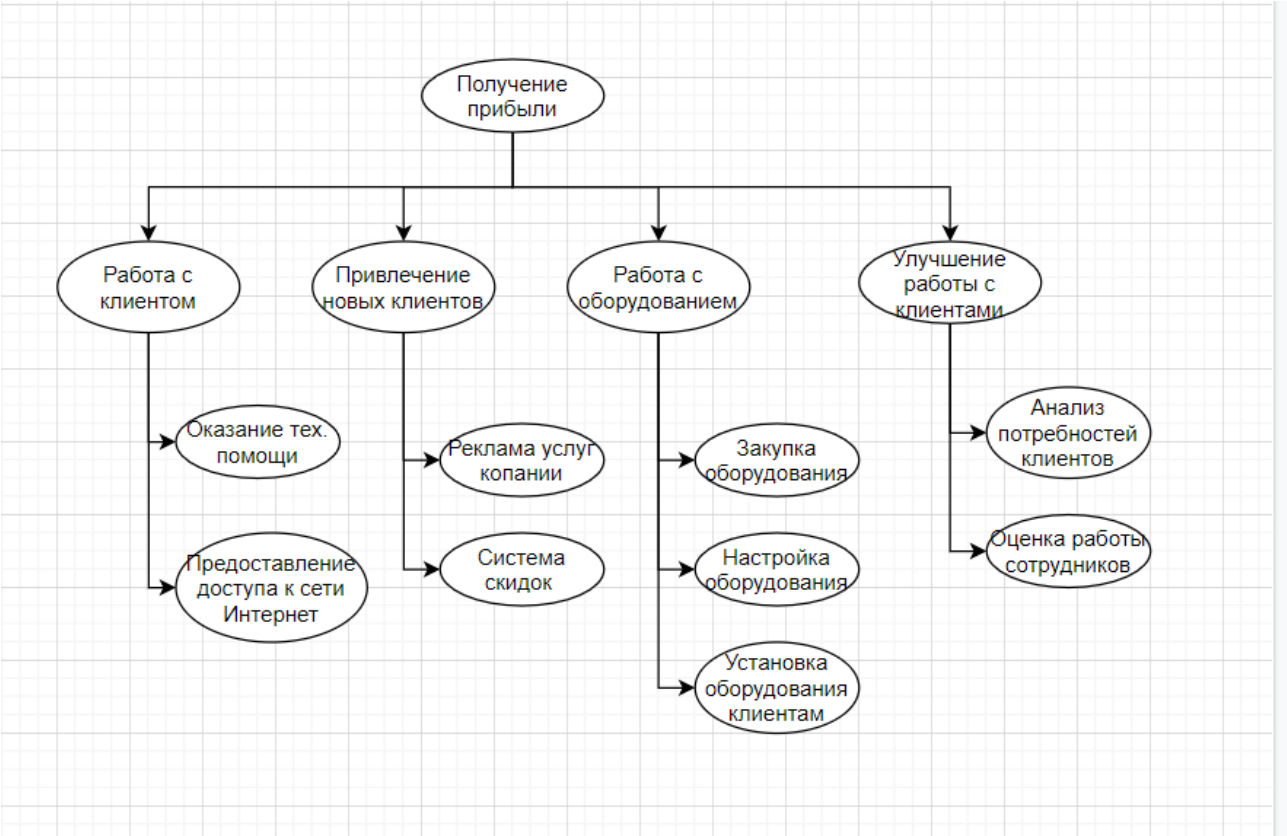

Рисунок 2.2 — Дерево функций предприятия

Как видно из Рисунков, компания всячески стремится улучшить показатели своей деятельности. Для этого она ставит такую глобальную цель, как стремление к предоставлению качественного доступа в Интернет своим клиентам за разумную цену, которая, в свою очередь, позволит повысить получаемую прибыль. Достижение данной цели, конечно же, достигается посредством выполнения других, менее крупных и менее глобальных целей. К таким целям, как видно на рисунке, относится, например, улучшение поддержки клиентов. Ведь как известно, довольный клиент может, к примеру, порекомендовать компанию и ее услуги своим знакомым или родственникам.

Также, хочется отметить, что на дереве функций обозначена функция, отвечающая за проведение улучшений в компании. В частности, улучшение работы с клиентами.

3. ПОСТРОЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ МОДЕЛИ ЗАХМАНА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ И УСЛУГ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

3.1 Теоретическая справка модели Захмана

В настоящее время существует достаточно большое количество моделей и методов представления архитектуры организации. Большой вклад в развитие концепции архитектуры предприятия был сделан Джоном Захманом. Модель, созданная им, является одной из самых известных моделей архитектуры предприятия. Первая версия данной модели была описана самим Джоном Захманом в 1987 в его статье. Позднее, в 1992 году в своей второй статье он предложил вариант обобщенной схемы, которая предназначалась для анализа и описания архитектуры информационной системы. Стоит отметить, что формально это была архитектура информационной системы, но по содержанию уже была архитектурой предприятия. В 90-х годах прошлого века именно она применялась в большом количестве крупных компаний. [8, с. 61]

После своего появления модель Захмана прошла некую эволюцию и стала именно той основной, на базе которой в настоящее время создаются, а также уже были созданы большое количество собственных методик описания архитектуры организации.

Модель представляется в виде таблицы, состоящей из 36 ячеек. При перемещении по таблице по горизонтали мы получаем различные описания направлений деятельности предприятия с точки зрения одного и того же лица, принимающего решения.

3.2 Построение архитектурной модели Захмана

На Таблице 3.1 отображена матрица Захмана.

Планировщик 1 уровень (Где?) – Определение сферы деятельности. В данном случае – предоставление настроенного оборудования клиентам в жилых, производственных, складских и других помещениях. Предоставленное оборудование используется клиентами для получения доступа к сети Интернет.

Технический директор 2 уровень (Что?) – Главная задача Технического директора состоит в распределении обязанностей подчиненных сотрудников для достижения высокой эффективности. Также, именно технический директор согласовывает и руководит всеми проектами, связанными с технической частью предприятия.

Руководитель технического отдела 3 уровень (Как?) – Обеспечивает контроль хода продаж услуг компании и следит за соблюдением регламентов.

Сотрудник технического отдела 4 уровень (Что?) – Обеспечение подготовки и настройкой сложного технического оборудования для последующей передачи в пользование клиенту.

Сотрудник бригады подключения 5 уровень (Когда?) – Осуществление выездов к клиенту, установка оборудования на месте. Данный этап является завершающим в процедуре установки оборудования.

Сотрудник службы технической поддержки 6 уровень (Кто?) – Осуществление технической поддержки клиента после установки оборудования. Контроль штатной работы оборудования, решение проблем, связанных с неполадками установленного фирмой оборудования.

Таблица 3.1 — Матрица Захмана

	Данные (ЧТО?)	**Функции (КАК?)**	**Сеть (ГДЕ?)**	**Организации (КТО?)**	**Расписание (КОГДА?)**	**Стратегии (ПОЧЕМУ?)**
Планировщик (1 уровень)	Предоставление услуг по доступа к сети Интернет	Список основных бизнес-процессов	Сфера деятельности	Организационная структура и ее позиции	Список важных событий	Список бизнес-целей и стратегии
Владелец (2 уровень)	Диаграмму сущности-связи	Модель бизнес-процессов	Схема логистики	Организационная диаграмма	Календарный план реализации	Бизнес-план
Конструктор (3 уровень)	Логическая модель данных	Архитектура приложений	Модель распределенной архитектуры	Иерархия бизнес-процессов	Структура процессов	Конкретизация ролей и бизнес-правил
Проектировщик (4 уровень)	Иерархия классов предприятия	Спецификации платформы для сделок	Технологическая структура	Права доступа в рамках платформы	События в рамках платформы	Реализация ролей и бизнес-правил
Разработчик (5 уровень)	Описание структуры данных	Программный код	Сетевая архитектура	Архитектура безопасности	Определение временных привязок	Реализация бизнес-логики
Пользователь(6 уровень)	Внесение данных и правил на формальном языке	Исполняемый код и инструкции к функциям	Отклик о результате взаимодействия	Обученный персонал	Задание последовательности бизнес-событий	Работающие правила

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ И УСЛУГ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ META GROUP

4.1 Теоретическая справка рассматриваемой модели

Основой методики META Group является Технологическая архитектура масштаба предприятия (EWTA – Enterprisewide Technical Architecture). Однако, позже, была осознана более тесная связь между бизнесом и информационными технологиями, что привело к добавлению в представления архитектуры предприятия в соответствии с методикой META Group таких доменов как:

- Бизнес-архитектура (EBA – Enterprise Business Architecture);
- Портфель прикладных систем предприятия (EAP – Enterprise Application Portfolio);
- Архитектура информации (EAI – Enterprise Information Architecture);

Также, методика META Group, расширяя другие модели и методики, рассматривает архитектуру организации с ключевыми процессами и проектами. Среди них процесс выработки стратегии и планирования, процесс управления корпоративными ИТ-программами и проект EPM (Enterprise Program Management). Стоит сказать, что объединяющим для всех доменов методики META Group является формулировка бизнес-требований к ИТ-архитектуре. Это оформляется в виде двух документов: «Видение общих требований» (CRV – Common requirements Vision) и «Принципы концептуальной архитектуры» (CA – Conceptual Architecture). [1, с. 278]

Полное описание методики разработки архитектуры предприятия META Group состоит в прохождении трех этапов:

- Разработка общих требований;
- Разработки концептуальной архитектуры;
- Разработки плана реализации.

4.2 Моделирование архитектуры предприятия по заданной методике

4.2.1 Этап 1. Разработка общих требований

- Провести анализ технологических тенденций внешней среды;
- Описать основную бизнес-стратегию;
- Сформулировать требования к ИС со стороны бизнеса;
- Сформировать требования к технологической архитектуре.

Выполнение данного этапа выполнены в виде таблицы и представлено в Таблице 4.1.

4.2.2 Этап 2. Разработка концептуальной архитектуры

Пример базовых инфраструктурных сервисов, используемых в рамках всех ИС предприятия:

- Windows Server 2018;
- ПО для резервного копирования данных;
- SQL service;
- Сервис бухгалтерского учета;
- Антивирус;
- Сервис удаленного управления.

Таблица 4.1 — Разработка общих требований

Тенденция	Формулировка требований		
	Бизнес-стратегия предприятия	Требования к ИС	Требования к технологической архитектуре
Проблема поставок бракованного оборудования	Контроль получаемого оборудования на предмет брака	Текстовые данные, позволяющие понять нормальную работоспособность оборудования	Применение тестового оборудования для проведения проверок: проверка работоспособности, проверка подключения, тестовая передача данных и т.д.
Проблема технических сбоев оборудования	Установка дополнительного программного обеспечения для постоянного контроля	Графические данные, позволяющие вовремя установить место и причину сбоя. Запись логов.	Программное обеспечение для установки причин и мест сбоя. Возможность создания точек восстановления
Задержки при установке оборудования	Создание специального расписания, учитывающего особенности местоположения клиентов	Текстовые данные в виде расписания и маршрута для бригады подключения	Специализированное ПО для планирования задач с учетом расположения клиентов, отслеживание перемещения бригад в реальном времени.

Пример общих инфраструктурных сервисов, ориентированных на выполнение бизнес-правил предприятия:

- IP-телефония;
- База данных с информацией о клиентах;
- Cisco DNA Center.

Пример общих бизнес-сервисов, используемых в рамках бизнес-процессов предприятия:

Пример специфичных прикладных бизнес-сервисов, используемых в рамках бизнес-процессов предприятия:

- Сервис настройки подключения абонента;
- Сервис администрирования сети.

4.2.3 Этап 3. Разработка плана реализации

Разработаем ИТ-проект, ориентированный на совершенствование архитектуры предприятия. Укажем срок проекта, ресурсы, этапы, состав команды проекта, результат.

Разработанный проект приведен на Рисунке 4.1.

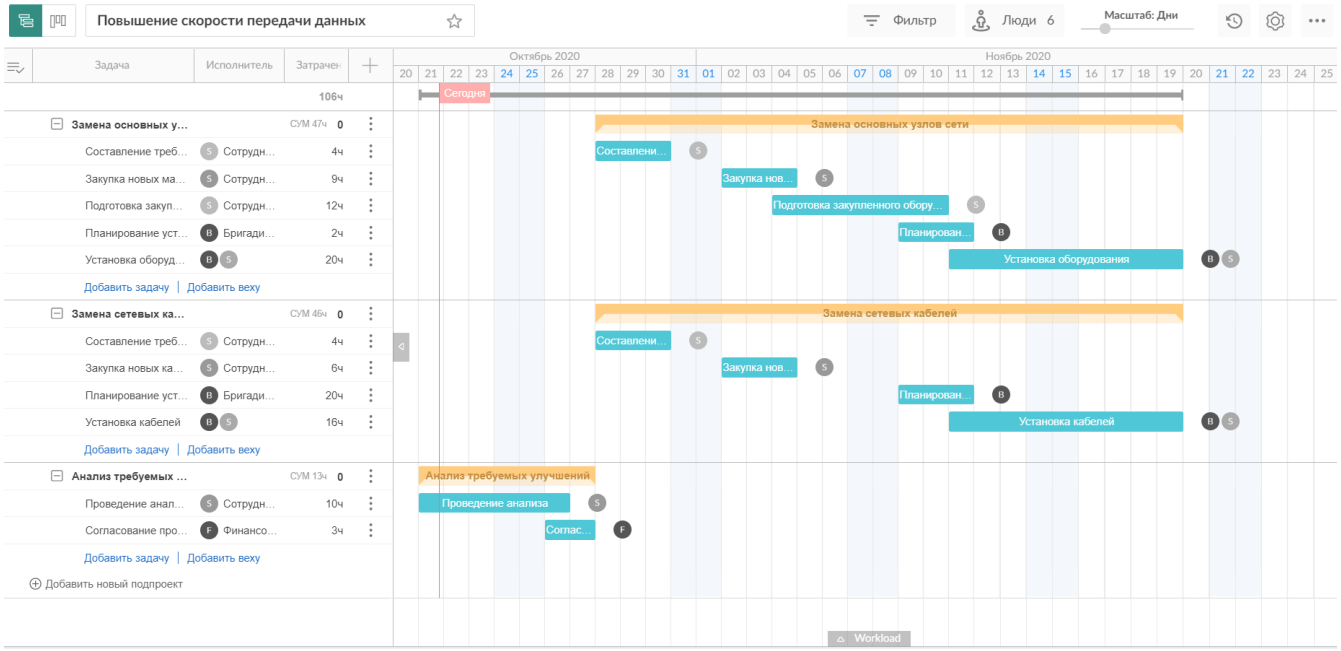

Рисунок 4.1 — Спланированный ИТ-проект, ориентированный на совершенствование архитектуры предприятия

5. МОДЕЛИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ И УСЛУГ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ TOGAF

5.1 Теоретическая справка методики TOGAF

В 1995 году группа компаний The Open Group, в состав которой входили ведущие производители в области информационных технологий из разных стран мира, предложили свою методику описания архитектуры. Она была названа TOGAF (The Open Group Architecture Framework). Эта методика была призвана обеспечить и ускорить процесс разработки архитектуры предприятия, и, что немаловажно, при этом она должна была обеспечивать возможность дальнейшего развития. Данная модель позиционировалась своими разработчиками как «средство для разработки архитектур информационных систем». [8, с. 61]

Основной областью применения данный методики является именно программная инфраструктура, в отличие от других типов архитектур. Отсюда можно сделать вывод, что данная методика лучше всего подходит для описания интеграционных компонентов, использующихся для поддержки корпоративных приложений, которые являются критичными для ведения бизнеса.

В 2009 году была опубликована девятая версия данной модели.

5.2 Моделирование архитектуры предприятия в соответствии с заданной методикой

5.2.1 Фаза A. Определение плана

- определение границ проекта;
- разработка общего представления архитектуры;
- описание плана работ и подхода руководства.

Определение плана происходит на первой фазе, данную фазу показывает Рисунок 5.1.

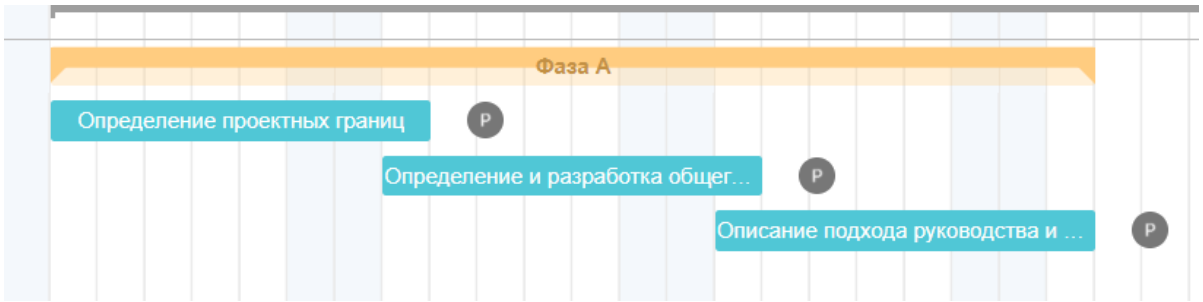

Рисунок 5.1 — Определение плана, первая фаза

5.2.2 Фаза B. Разработка бизнес-архитектуры предприятия

Архитектура бизнеса — описывает процессы, используемые для достижения бизнес-целей. Выполнение данного шага происходит в соответствии с Рисунком 5.2.

5.2.3 Фаза C. Разработка архитектуры данных и архитектуры приложений

Архитектура приложений — описывает структуру конкретных приложений и их взаимодействие друг с другом.

Архитектура данных — описывает структуру корпоративных хранилищ данных и процедуры доступа к ним.

Создание данных приложений отображает Рисунок 5.3.

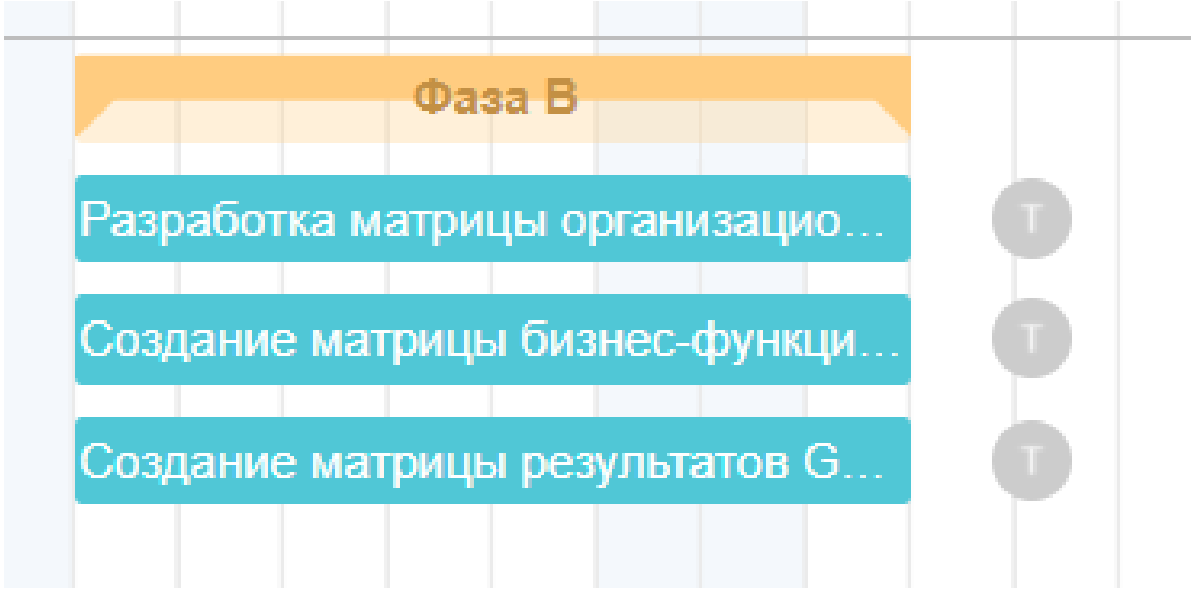

Рисунок 5.2 — Разработки бизнес-архитектуры, вторая фаза

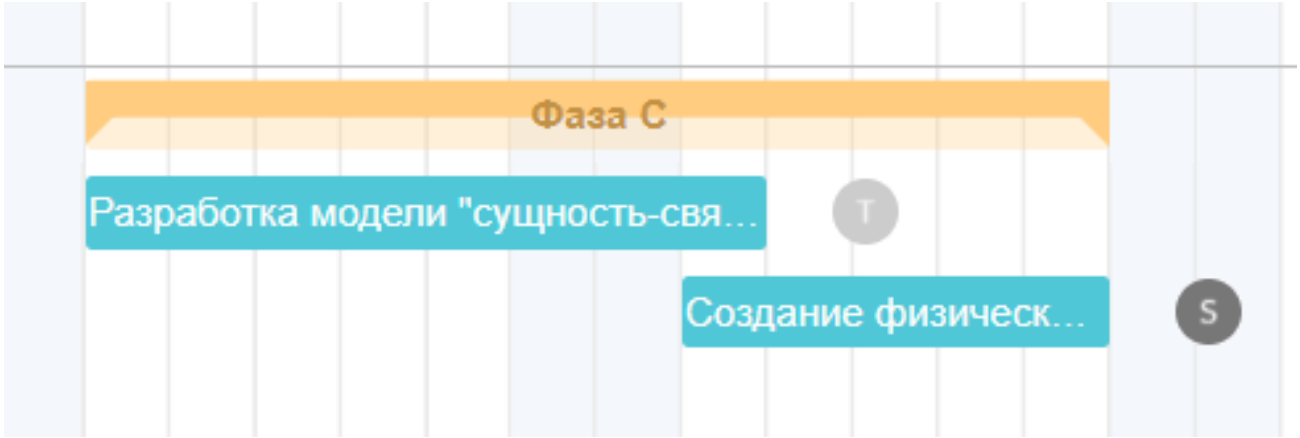

Рисунок 5.3 — Разработка архитектурных данных и архитектурных приложений, третья фаза

5.2.4 Фаза D. Разработка технологической архитектуры

Технологическая архитектура — описывает инфраструктуру оборудования и программного обеспечения, в которой запускаются и взаимодействуют приложения. Разработка данной архитектуры отображена на Рисунке 5.4.

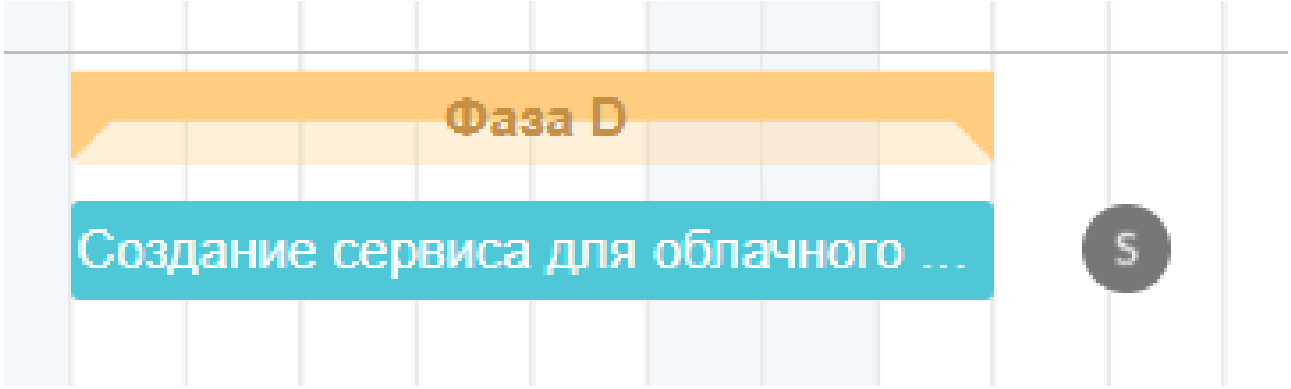

Рисунок 5.4 — Разработка технологической архитектуры, четвертая фаза

5.2.5 Фаза E. Проверка возможности реализации предложенных решений

На данной фазе происходит описание рисков и узких мест. Рисунок 5.5 отображает данный этап.

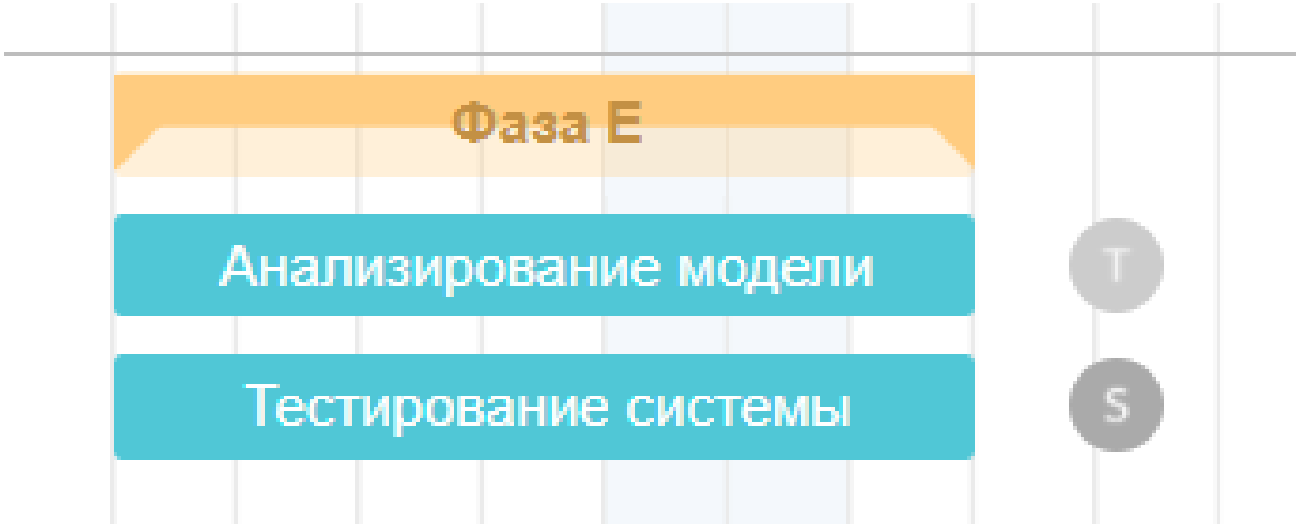

Рисунок 5.5 — Проверка возможностей реализации предложенных решений, пятая фаза

5.2.6 Фаза F. Планирование перехода к новой системе

Описание этапов проекта. Описание проекта приводится на Рисунке 5.6.

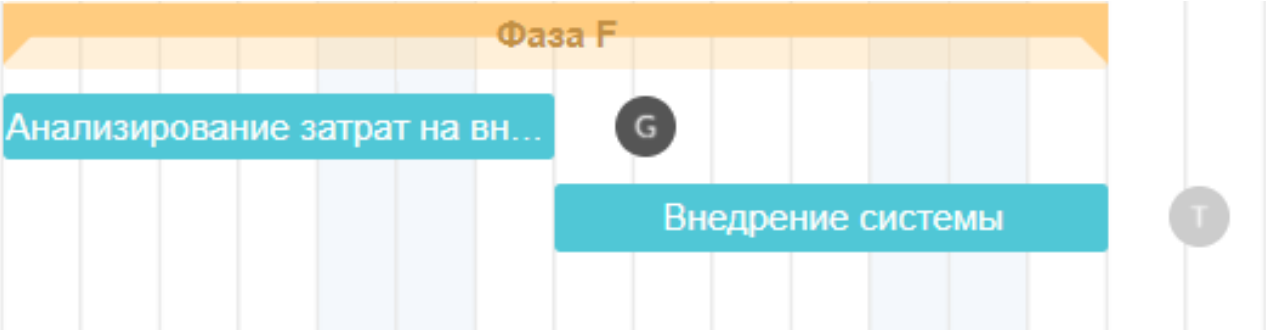

Рисунок 5.6 — Планирование перехода к новой системе, шестая фаза

5.2.7 Общий вид на схему

На Рисунках 5.7 и 5.8 приведен список задействованных сотрудников и общий вид соответственно.

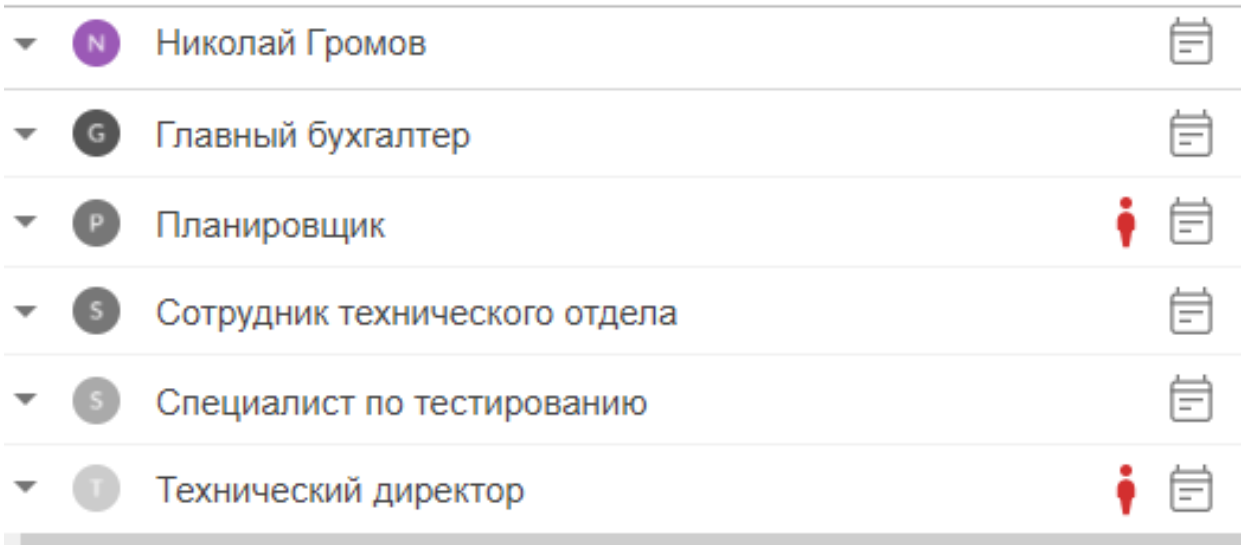

Рисунок 5.7 — Список задействованных сотрудников компании

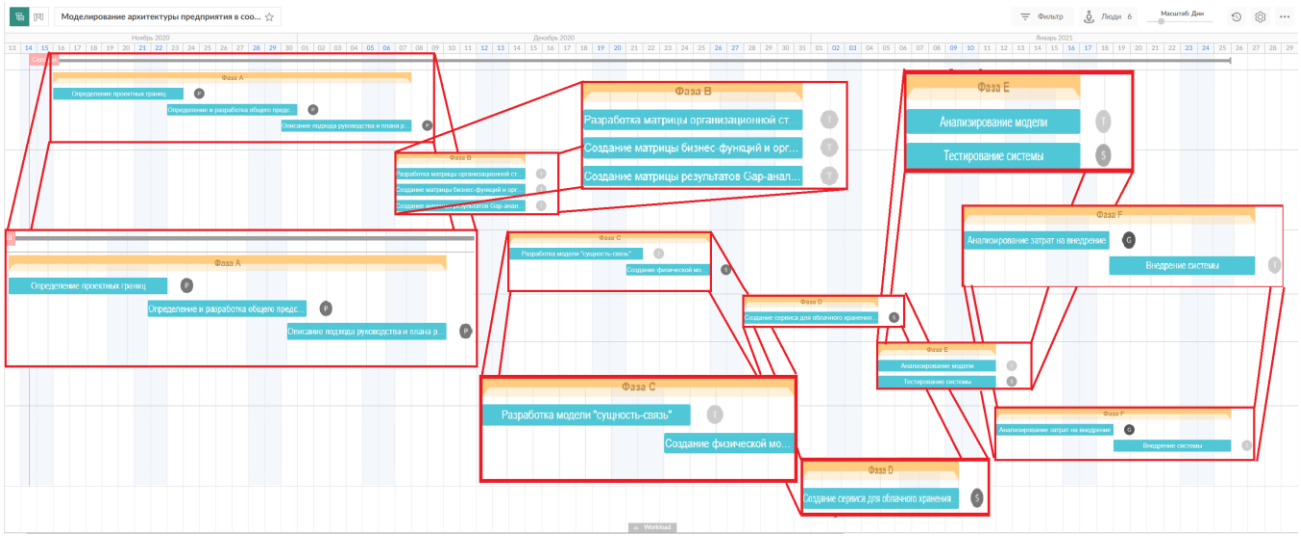

Рисунок 5.8 — Общий вид на разработанный проект

6. МОДЕЛИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ И УСЛУГ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ «4+1»

6.1 Краткая теоретическая справка модели «4+1»

В 1995 году Канадский сотрудник компании Rational предложил модель представления архитектуры «4+1» (The 4+1 View Model of Architecture). Первоначально, она предназначалась для описания архитектуры систем, основанных на активном использовании программного обеспечения. Идея состояла в понятном и простом способе описания архитектуры сложных систем, состоявшего в использовании четырех основных представлений и одного сценария, объединяющего их. Представлениями в рассматриваемой модели являются:

- Логическое представление;
- Процессное представление;
- Физическое представление;
- Представление уровня разработки;

Описание архитектуры проводится путем создания четырех основных представлений и проверяется с помощью сценария, который формируется при объединении данных представлений. Важно, что каждое представление отражает специфику аспектов той системы, которую мы моделируем. Сценарий описывается как некая последовательность взаимодействующих друг с другом

объектов и процессов. Они отражают те требования, которым должна удовлетворять система. [2, с. 212]

6.2 Моделирование архитектуры в соответствии с заданной моделью

Логическое представление. Набор функциональных требований. Отвечает на вопрос: что система должна выполнять в терминах конечных пользователей?

На Рисунках 6.1 и 6.2 приведены графические иллюстрации логического представления, рисунки выполнены в соответствии с нотацией IDEF 0.

Процессное представление. Учитывает нефункциональные требования к системе, включая производительность и доступность. Описывает вопросы параллельного исполнения и синхронизации процессов, а также одновременного выполнения процессов, устойчивость к сбоям на различных уровнях абстракции. На высшем уровне система рассматривается как набор взаимодействующих между собой программ. На низких уровнях рассматриваются процессы и задачи.

Для создания заказа клиента используются следующие параметры: ФИО, адрес, тариф. Это необходимо для занесения в систему создания заявки на подключение.

Онлайн анкета на сайте компании постоянно обновляется и проверяется на наличие новых заявок.

Применение сервиса онлайн заявок на сайте для разгрузки сотрудников отдела продаж, а также для уменьшения стоимости содержания данного отдела.

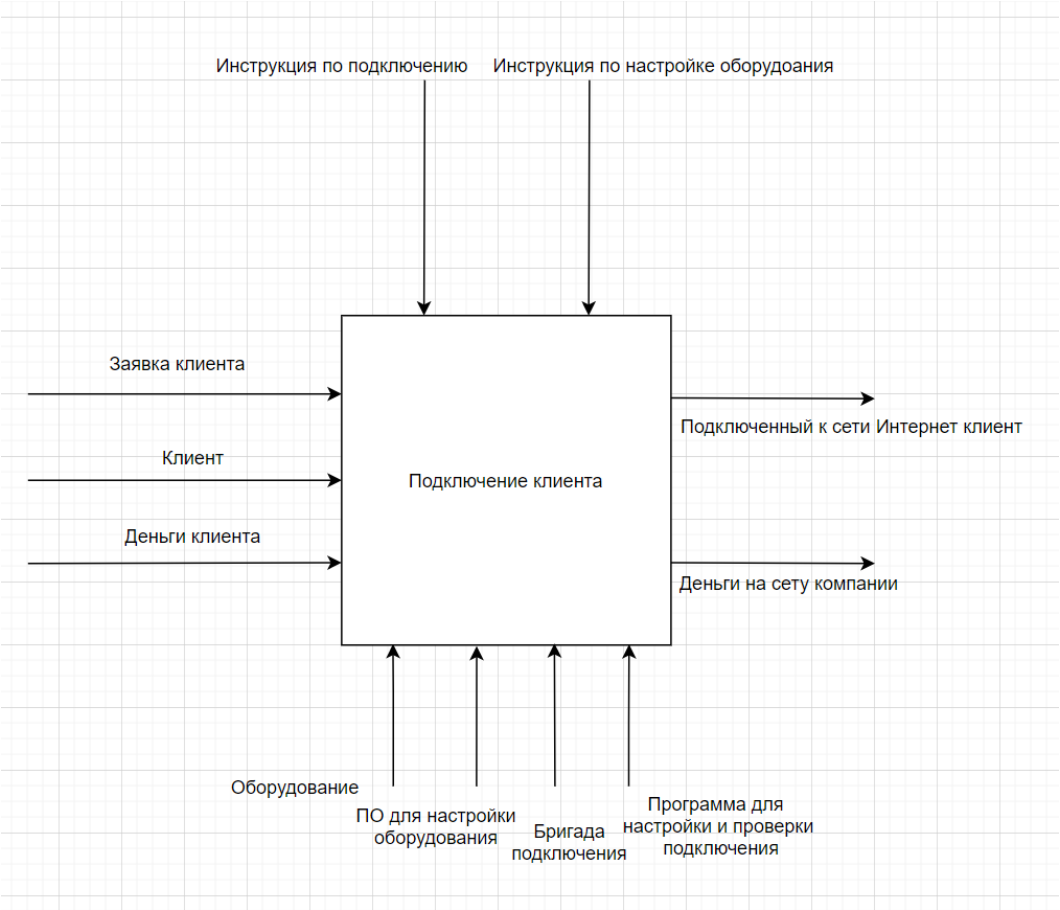

Рисунок 6.1 — Логическое представление

На компьютеры в офисе постоянно приходят новые заявки, которые постоянно обрабатываются сотрудниками. Отображаются статусы обслуживания предыдущих заявок.

Сценарии использования описываются как последовательность взаимодействия объектов и процессов. Они отражают наиболее важные требования, которые должна удовлетворять система. Это представление в каком-то смысле является избыточным и пересекается с четырьмя предыдущими, но оно важно по следующим причинам: сценарии использования позволяют идентифицировать элементы архитектуры, которые требуются для эффективно работающей системы; с помощью сценариев можно выполнять проверку и иллюстрацию того, что архитектура является работоспособной и полной.

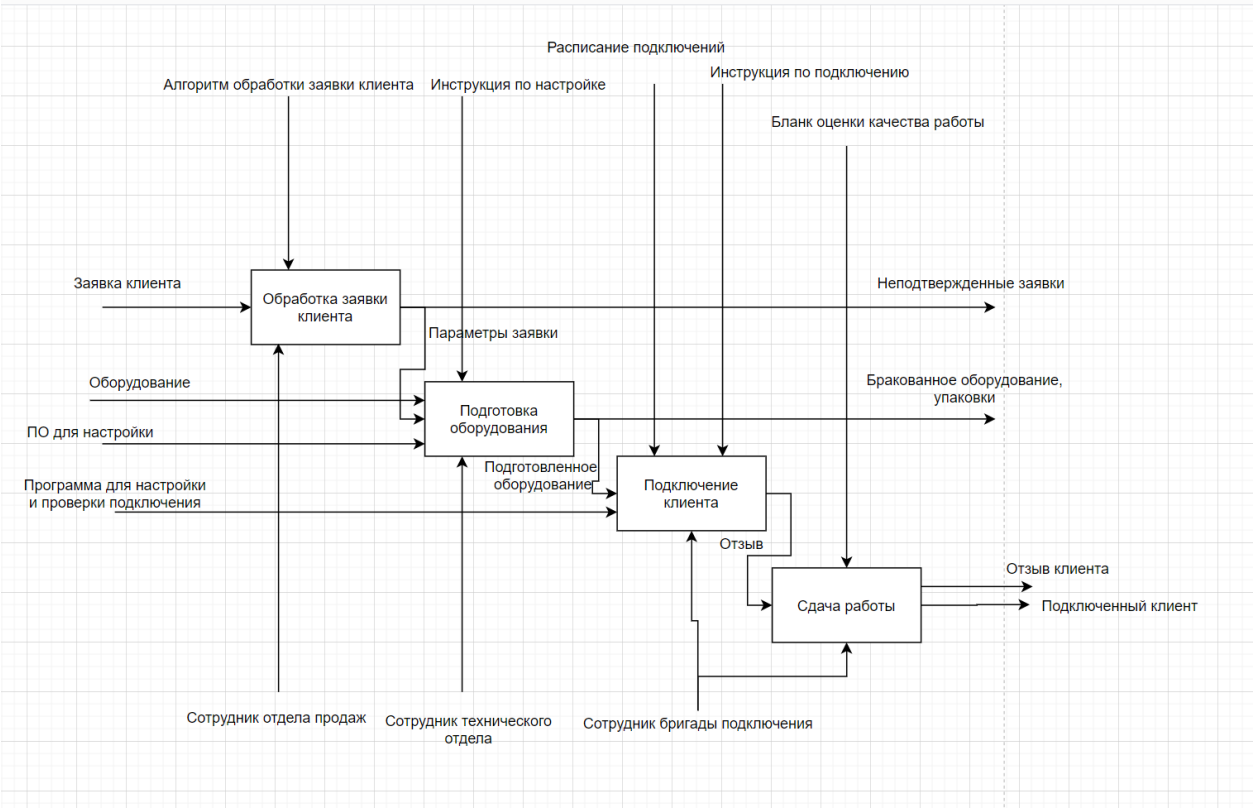

Рисунок 6.2 — Логическое представление

Необходимо идентифицировать элементы архитектуры, которые требуются для эффективно работающей системы; описать структуру программного средства.

Последовательность взаимодействия объектов и процессов, описывающих сценарий использования показана на Рисунке 6.3. На данном рисунке приведен типичный процесс работы с клиентом.

В фирме ООО «Москва Телеком» имеется два вида оплаты: оплата подключения, которая является единоразовым платежом, а также ежемесячная плата за пользование. Также, стоит пояснить ячейки «Согласование времени» и «Согласование тарифа», которые включены в «Согласование параметров подключения». Под «Согласованием времени» подразумевается выбор даты и предпочтительного временного интервала для приезда бригады подключения к клиенту. «Согласование тарифа» же предполагает обсуждение с потенциальным клиентом предлагаемых фирмой тарифов, консультирование клиентов по вопросам, а также помощь клиенту с выбором оптимального тарифного плана.

Данный сценарий использования хоть и выглядит достаточно простым на первый взгляд, но при этом подразумевает выполнение достаточно большого количества действий, а также требует вовлеченности в процесс значительного числа сотрудников самой компании.

Этот факт оправдывает необходимость подробного описания сценария использования, который позволит убедиться в работоспособности и полноте архитектуры, либо понять обратное.

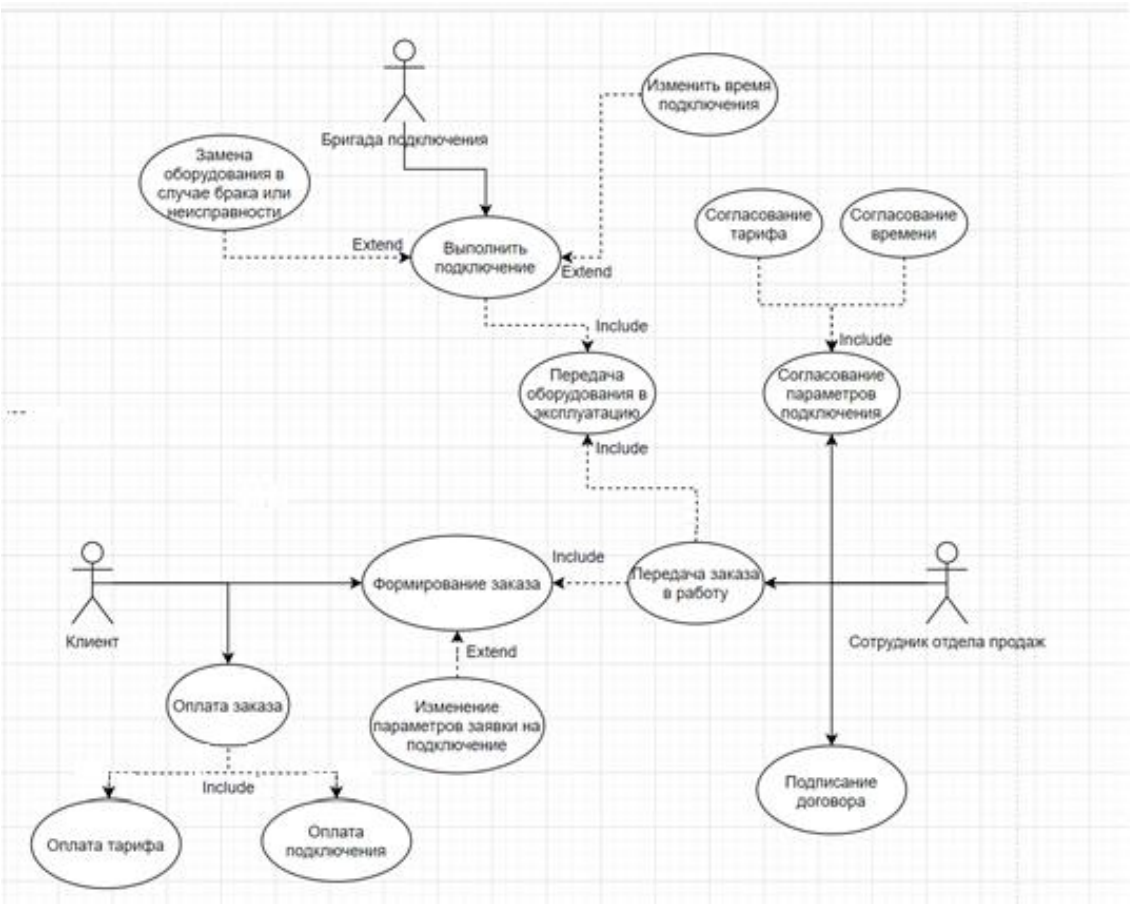

Рисунок 6.3 — Сценарий использования

7. МОДЕЛИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ И УСЛУГ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АРХИТЕКТУРЫ SAM

7.1 Теоретическая справка стратегической модели архитектуры SAM

Одним из наиболее известных и часто применяемых подходов к описанию архитектуры предприятия является стратегическая модель архитектуры SAM (Strategic Architecture Model). Данная модель была разработана английской консалтинговой компанией System Advisers Ltd. Причиной ее широкого распространения стало активное внедрение данной методики компанией Microsoft в свои проекты. Считается, что при определенным взгляде на эту методику, ее можно считать некой надстройкой архитектурной модели Захмана.

Данная модель представляет собой инструмент для анализа и документирования архитектуры, программного продукта и связанных с ним предметных бизнес-доменов.

В модели применяются так называемые «сферы интересов». С их помощью происходит описание и систематизация данных о предприятии. «Сферы интересов» заполняются сверху-вниз, затем информация обобщается, в результате чего организация получает информацию о всем предприятии в целом. После заполнения данных о каждой «сфере интересов», для проведения

детального анализа, необходимо найти связи между ними. При подходе описания «снизу-вверх» необходимо идти путем сбора информации, относящегося к бизнес домену, «поднимаясь» от конкретных автоматизируемых артефактов, в отличие от подхода «сверху-вниз», где мы действовали ровно противоположно. [9, с. 2]

7.2 Моделирование архитектуры по заданной методике

Опишем следующие сферы:

Бизнес цели и обеспечивающие их задачи, достижение которых обеспечивает эволюционное развитие компании и продвижение на рынке.

Бизнес-цели, а также обеспечивающие их задачи показаны на Рисунке 7.1.

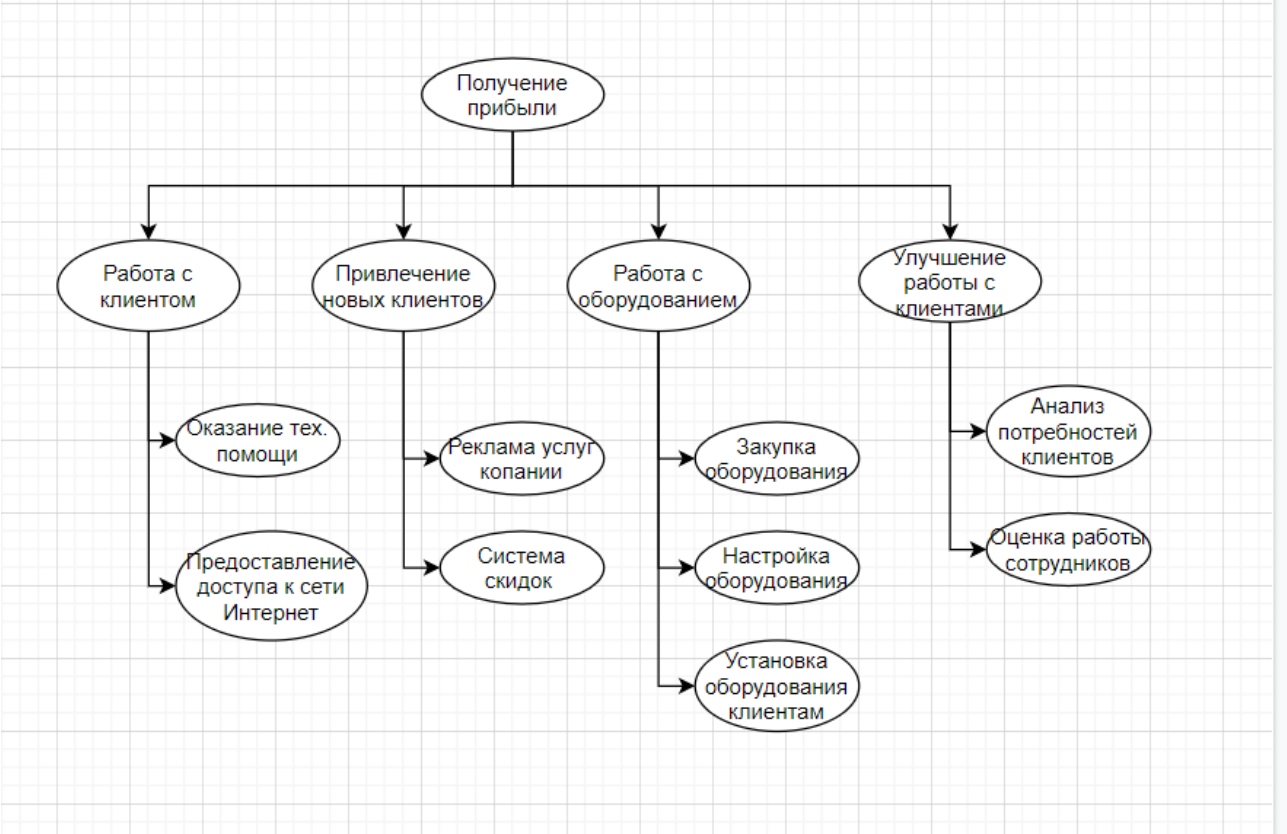

Рисунок 7.1 — Бизнес цель и задачи, обеспечивающие ее

Организационная структура.

Рисунок 7.2 отображает организационную структуру рассматриваемого предприятия.

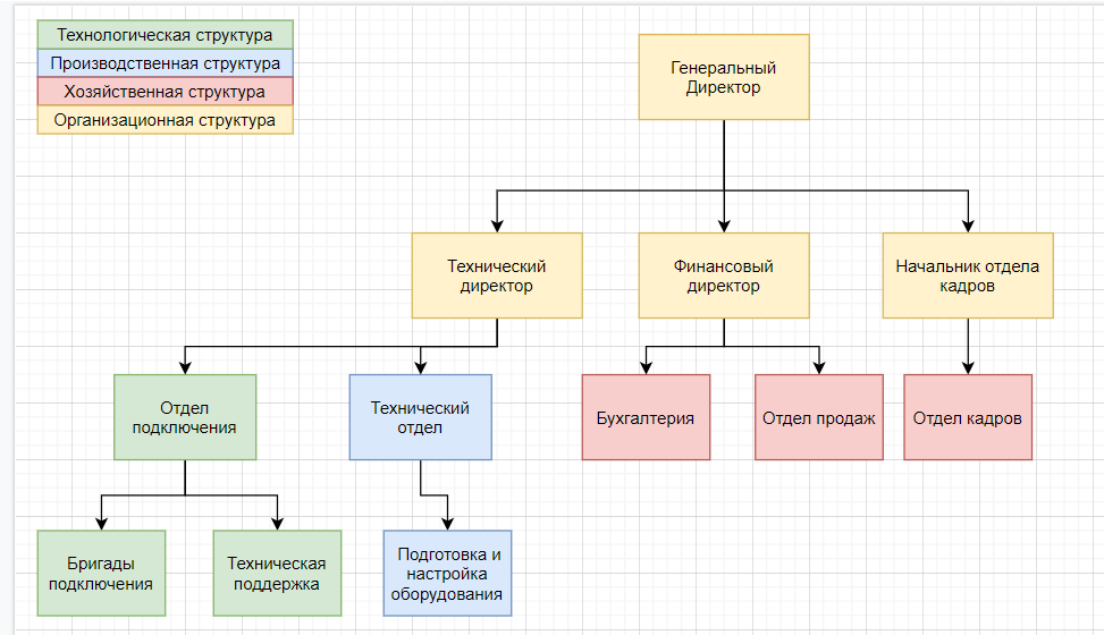

Рисунок 7.2 — Организационная структура предприятия

Бизнес-процессы, составляющие конкурентное преимущество компании в соответствующей бизнес ниши рынка товаров и услуг.

- Основные бизнес-процессы – генерируют доходы компании; Анализ рынка, подключение клиентов, закупка оборудования;
- Обеспечивающие бизнес-процессы – поддерживают инфраструктуру компании; Управление финансами, планирование продаж, сопровождение и осуществление технической поддержки установленного оборудования;
- Бизнес-процессы управления – управляют компанией; Управление персоналом, разработка стратегии, управление проектами;
- Бизнес-процессы развития – развивают компанию. Разработка целей и структуры организации, управление качеством.

Прикладные системы, автоматизирующие работу бизнес-процессов и бизнес-компонентов.

Системы администрирования сети, системы устранения ошибок и сбоев, системы формирования заявок.

Задействованные в организации программные и аппаратные технологии.

Антивирус, программа бухгалтерского учета, программное обеспечение администрирования базы данных.

Проекты, в ходе которых выполняется автоматизация бизнес-процессов и компонентов и достижение бизнес-целей.

Обеспечение оборудования компании источниками бесперебойного питания позволит уменьшить затраты на поддержание работоспособности оборудования, частично автоматизировать процесс поддержки оборудования, установка сервера для хранения данных о клиентах.

Бизнес-компоненты, которые определяют движение бизнес-процессов, включают предпринимательство, стратегию, экономику, финансы, операции, конкурентные стратегии, маркетинг и стратегии устойчивого роста.

1) Бизнес-процессы или цели и стратегия построения бизнеса;

a) обеспечение подключения клиента за разумную цену;

b) быстрая обработка заявок.

2) Организационная компонента или организационное окружение;

a) бригада подключения отвечает за осуществление подключения клиентов;

b) технический отдел отвечает за работу с оборудованием, выполняют техническую поддержку клиентов;

c) сотрудники отдела продаж – осуществление анализа рынка, работа с клиентами;

d) бухгалтер – проведение работ, связанных с бухгалтерским учетом;

e) технический и Финансовый директоры – управление сотрудниками подчиненных отделов;

f) генеральный директор – общий контроль и управление организацией в целом.

3) Информация или информационное окружение;

a) ERP;

b) данные GanttPro.

4) Приложения или обеспечивающее окружение.

a) приложения, обеспечивающие настройку сети и оборудования.;

b) приложение для формирования заявок клиентов SAP.

5) Используемые данные.

a) информация о клиентах: общая информация, адрес, номер договора, список оказываемых услуг.;

b) сведения о используемом оборудовании, прайс-лист.

Бизнес-функции.

Функциональный подход в моделировании бизнес-процессов сводится к построению схемы бизнес-процесса в виде последовательности бизнес-функций, с которыми связаны материальные и информационные объекты, используемые ресурсы, организационные единицы и т. п. Бизнес-функции предприятия приведены на Рисунке 7.3.

Технологическая инфраструктура.

Используемое оборудование:

- Персональные компьютеры;
- Оборудования для настройки оборудования.

Используемые ПО:

- Операционная система Windows 10;
- Система управления базой данных SQL;
- Антивирус Касперского;
- Сервис электронной почты Mail;
- ПО для администрирования сети;
- ПО промежуточного слоя 1С;
- Прочее ПО.

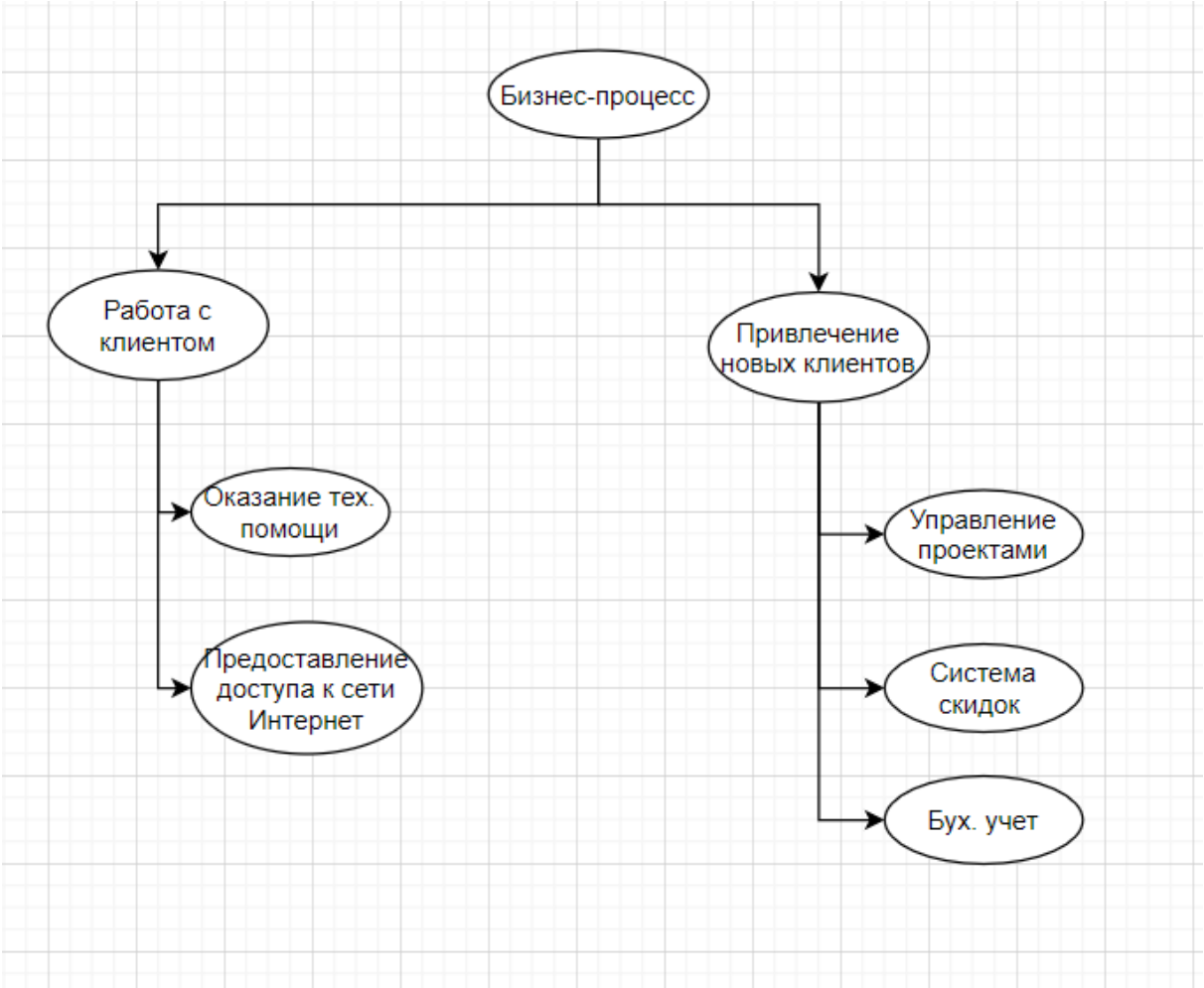

Рисунок 7.3 — Бизнес-функции

Цели и задачи, и проекты относятся к динамическим сферам. К подвижным сферам относится организация, бизнес процессы, прикладные системы и технологии. К стабильным сферам, соответственно, относятся все остальные объекты. [9, с. 4]

Все объекты и наборы объектов были достаточно подробно описаны в данном разделе.

8. ПЛАНИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ И УСЛУГ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ EAP ENTERPRISE ARCHITECTURE PLANNING

8.1 Краткая теоретическая справка модели EAP

В 1992 году один из первых и достаточно широко известных практиков в области системной архитектуры Стивен Спивак разработал свою модель планирования архитектуры предприятия, которая была названа EAP (Enterprise Architecture Planning).

В основе метода планирования архитектуры организации EAP лежит процесс планирования архитектуры, ориентированный на создание архитектуры для поддержки бизнеса организации, а также на разработку того плана реализации, который определяет процесс воплощения этой архитектуры. При этом стоит отметить, что предполагается, что созданию архитектуры предшествует разработка бизнес-стратегии. Она включает в себя миссию, бизнес-цели и способы их достижения.

Модель декларирует 10 этапов, определяющих состав и структуру слоев и элементов архитектуры. Также, данные этапы включают в себя создание плана проектирования, который обеспечит реализацию как традиционных требований к архитектуре, так и неких специфичных требований конкретно рассматриваемой организации. На каждом из этих этапов выполняется от трех

до девяти шагов, они организованы в виде четырехуровневой схемы метода EAP. [2, с. 79]

8.2 Планирование архитектуры предприятия в соответствии с рассматриваемой моделью

8.2.1 Анализ среды

Сфера предоставления услуг по передаче данных является важной областью с достаточно высокой конкуренцией. Для удержания позиций компании требуется поддерживать высокий уровень информационных технологий, постоянно улучшать и внедрять новое программное обеспечение.

8.2.2 Анализ на бизнес-уровне

На данном этапе проводится анализ сил, влияющих на необходимость использования ИТ. Рассматриваются основные функции и бизнес организации, определяются требования бизнеса и технологии на текущем этапе, требования к информационным системам. Здесь же учитываются тенденции в развитии информационных технологий и мировых аналогов с учетом перспектив развития бизнеса.

Среди сил, влияющих на необходимость использования ИТ можно выделить: необходимость ускорения обработки заявок, настройки оборудования и прочие, которые позволят увеличить производительность организации, а, следовательно, и увеличить получаемую прибыль.

8.2.3 Проведение анализа информационных технологий, а также формирование требований к ним с учетом архитектуры ИТ

Информационные технологии должны обеспечивать стабильную, бесперебойную и эффективную работу отделов.

Требования: Учет всего установленного оборудования, осуществление бухгалтерского учета, администрирование сервера и т.д.

8.2.4 Определение стандартов организации

На данном этапе определяются стандарты организации. Также, на данном уровне формулируются основные понятия архитектуры.

Стандарты организации:

- Осуществление бух. Учета сотрудниками бухгалтерии в соответствии с ГОСТ 03.100.60;
- Ведение отчетов в соответствии со стандартом МСФО 10 и РСБУ №402-ФЗ;
- Прочее.

8.2.5 Проведение анализа информационных технологий

Одновременно с проведением данных процессов проводится анализ информационных технологий организации, среди которых аудит используемых информационных технологий и программно-технических средств, аудит процессов управления ИТ.

Аудит выявил проблемы в работе оборудования. Отражено в GAP-анализе.

Аудит выявил проблему с обслуживанием клиентов. Необходимо внедрить дополнительное ПО (1С CRM) для работы с заказами клиентов. Отражено в GAP-анализе.

8.2.6 Gap-анализ

Результаты вышеперечисленных этапов являются основой для выполнения «Gap-анализа».

Выполнение Gap-анализа приведено в Таблице 8.1.

Результаты «Gap-анализа», в свою очередь, становятся основой Плана миграции.

Таблица 8.1 — Gap-анализ

Фактор	**Разрыв**	**Действие**	**Цели и показатели**
Производственный фактор	Внезапные отключения оборудования во время работы по независящим от оборудования и организации причинам	Покупка и установка дополнительного оборудования (например, источников бесперебойного питания) для исключения возможности внезапного отключения оборудования	Повышение отказоустойчивости оборудования компании, и, как следствие, улучшения опыта использования техники компании клиентами
Клиентское обслуживание	Низкая скорость обработки заявки клиента на оказание услуг	Применение дополнительного ПО, позволяющего ускорить обмен информацией между сотрудниками	Улучшение взаимодействия клиентов и сотрудников по средствам повышения качества обработки заявок на подключение
Позиционирование услуг	Несоответствие возможных для подключения скоростей ожиданиям клиента	Замена оборудования компании на то, которое сможет обеспечить повышенную пропускную способность и скорость	Повышение скорости передачи данных на 100%

Сам Gap-анализ или анализ разрывов представляет из себя стратегический метод стратегического анализа, который позволяет осуществлять поиск шагов для достижения заданной цели. Как несложно догадаться из названия данного метода, он отражает так называемые «разрывы» между существующей ситуацией в реальности и тем, чего мы хотим добиться, то есть результатом. [10, с. 2]

9. ПЛАНИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ И УСЛУГ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ NASCIO ARCHITECTURE TOOLKIT

9.1 Теоретическая справка модели NASCIO Architecture Toolkit

NASCIO Architecture Toolkit (National Association of State Information Resource Executives) или же набор архитектурных инструментов Национальной ассоциации руководителей государственных информационных ресурсов был разработан как инструмент для документирования ИТ-архитектуры организации. [8, с. 71]

Основным преимуществом являлось построение иерархической системы описаний элементов, удобной для поддержания жизненного цикла документа, т.е. в форме, предполагающей его возможные будущие изменения по мере изменения требований самого бизнеса, а также совершенствования технологий. В версии 2.0 данного подхода структурная схема методики включает пять уровней:

- Области, или домены, ИТ-архитектуры;
- Дисциплины;
- Технологические дисциплины;
- Продуктовые компоненты;
- Документы соответствия.

Области, описываемые доменами, включают в себя управления приложениями, данными, информаций.

Дисциплины представляют из себя деление доменов на разделы, а также включают в себя несколько функциональных дисциплин.

Технологические дисциплины поддерживают функциональные технологические разделы архитектуры.

Продуктовые компоненты — протоколы, продукты или их семейства, и конфигурации, специфичные для каждой из технологической области.

Документы соответствия включают в себя регулирующие документы и стандарты, связанные с дисциплинами, международные рекомендации, законодательные акты и т.д. [2, с. 206]

9.2 Описание архитектуры предприятия по рассматриваемой модели

Описание архитектуры может быть представлено в разных видах. В данном случае описание архитектуры представлено в виде таблиц. В соответствии с Таблицей 9.1 областью или доменом является информация, а с Таблицей 9.2 — сеть. На обеих таблицах приведено описание всех пяти уровней структурной схемы методики.

Таблица 9.1 — Описание архитектуры

Элементы описания архитектуры	
Область (домен)	Информация
Дисциплина	Хранение данных, управление данными (Data Management)
Технологическая дисциплина	1)Реляционные системы управления базами данных для управления данными 2)Настольные базы данных для работы с данными 3)Система администрирования базы данных для управления и администрирования базы данных 4) NAS с использованием протоколов NFS для обеспечения аппаратного хранения данных 5) Протокол RAID для взаимодействия жестких дисков
Продукты/приложения	1) MS SQL Server СУБД 2) Oracle для обеспечения интегрирования базы данных 3) Microsoft Access СУБД Высокого уровня
Документы соответствия	1) Стандарты предприятия по наименованию хранимых данных 2) Стандарты предприятия по хранению и распределению данных 3) Внутренние стандарты предприятия по обеспечению безопасности базы данных

Таблица 9.2 — Описание архитектуры

Элементы описания архитектуры	
Область (домен)	Сеть
Дисциплина	Управление сетью, Физическая сеть
Технологическая дисциплина	1) Система настройки и администрирования сети для настройки сети 2) Система удаленного доступа для обеспечения доступа к элементам сети 3) ПО для организации виртуальной частной сети (VPN)

Продолжение Таблицы 9.2

Продукты/приложения	1) Cisco DNA Center для настройки и администрирования сети 2) Cisco Prime Carrier Management для организации корпоративной работы с сетью 3) Private Internet Access VPN для создания частных виртуальных сетей
Документы соответствия	1) Руководство по использованию ПО Cisco DNA Center 2) Инструкция по настройке и применению Cisco Prime Carrier Management 3) Руководство по применению VPN сервисов 4) Свод правил управления сетью

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, резюмируя проведенные исследования, можно сказать следующее.

Были рассмотрены основные широко известные архитектурные фреймворки, существующие на сегодняшний день, а также были разработаны комплексы описаний архитектурных представлений для заданного предприятия. Для каждого из методов или способов описания архитектурных представлений организации была приведена теоретическая справка, позволившая понять идею подхода. Выполненная работа включает в себя рассмотрение архитектурной модели Захмана, архитектурных представлений в соответствии с методиками META Group, TOGAF, в соответствии с моделью «4+1». Было проведено моделирование архитектурных представлений с использованием стратегической модели архитектуры SAM, а также было выполнено планирование архитектуры с использованием моделей EAP Enterprise Architecture Planning и NASCIO Architecture Toolkit. Построение всех вышеприведенных моделей выполнялось для предприятия по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет.

Поскольку построение архитектурных представлений невозможно без описания предприятия, то было выполнено описание выбранного предприятия, дана его характеристика, а также разработано дерево целей и дерево функций компании.

Говоря о целесообразности применения архитектурных фреймворков для предприятия по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет, можно смело сказать, что ресурсы, затраченные на разработку одной из этих моделей, значительно уступают потенциальной пользе. Из-за наличия тесных связей предприятия с информационными технологиями, вложение в разработку архитектурного фреймворка поспособствует улучшению взаимодействия с ними, что несомненно скажется на эффективности ведения бизнеса в лучшую сторону.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алиева Д.Р., Гереева Т.Р. Учебное пособие по дисциплине «Архитектура предприятия» для направления «Бизнес-информатика», профилей подготовки «Электронный бизнес» и «Архитектура предприятия» — Махачкала: ДГИНХ, 2011. — 427 с. // ВУЗ ДГУНХ [сайт]. — URL: http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-it_ib-fgos-15.pdf (дата обращения 07.12.2020).

2. Гриценко, Ю.Б. Архитектура предприятия : учебное пособие / Ю.Б. Гриценко. — Москва : ТУСУР, 2014. — 260 с. — ISBN 978-5-86889-512- 8. — Текст : электронный // Научно-образовательный портал ТУСУР : [сайт]. — URL: https://edu.tusur.ru/publications/4652 (дата обращения: 09.12.2020). — Режим доступа: свободный.

3. Зараменских, Е. П. Архитектура предприятия : учебник для вузов / Е. П. Зараменских, Д. В. Кудрявцев, М. Ю. Арзуманян ; под редакцией Е. П. Зараменских. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06712-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/454303 (дата обращения: 08.12.2020).

4. Архитектура предприятия: Учебное пособие / Глод О.Д. — Таганрог : Южный федеральный университет, 2016. — 93 с. : ISBN 978-5-9275-2162-3 — URL: http://znanium.com/catalog/product/995077 (дата обращения 04.12.2020).

5. Лимарева Ю.А., Мустафина А.А., Саламатова С.Ж. Исследование рынка интернет-услуг с целью определения конкурентных стратегий интенет-провайдера // Международный научный журнал «Инновационная наука». — №1. — 2016. — С. 127-132. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-rynka-internet-uslug-s-tselyu-opredeleniya-konkurentnyh-strategiy-internet-provaydera/viewer (дата обращения: 13.12.2020).

6. Лола И.С., Бакеев М.Б. Пульс мирового рынка электронной коммерции в условиях пандемии COVID-19. М.: НИУ ВШЭ, 2020. – 20 с. – URL: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/382906227.pdf (дата обращения 14.12.2020)

7. Обзор рынка услуг предоставления доступа к сети Интернет [Электронный ресурс] / ФАС России. — Москва: 2009. — 17 с. — URL: https://fas.gov.ru/documents/575411 (дата обращения 08.12.2020).

8. Пешкова О.В. Архитектура предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Пешкова. — Иркутск : Изд-во БГУ, 2019 — 105 с. — Режим доступа: http://sgal.bgu.ru/pub.aspx?id=25097 — свободный (дата обращения: 10.12.2020).

9. Степура М.А. Описание архитектуры предприятия на основе модели SAM на примере страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» // Электронный научный журнал “Вектор экономики”. — 2019. — №8. — 9 с. — URL: http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/8/economicsmanagement/Stepura2.pdf (дата обращения: 10.12.2020).

10. Мельник М.С. GAP-анализ как эффективный инструмент стратегического планирования [Электронный ресурс] / Мельник М.С. — Екатеринбург : Издательство Российский государственный профессионально-педагогический университет — 4 с. — URL: http://min.usaca.ru/uploads/article/attachment/3899/Мельник.pdf (дата обращения: 11.12.2020)